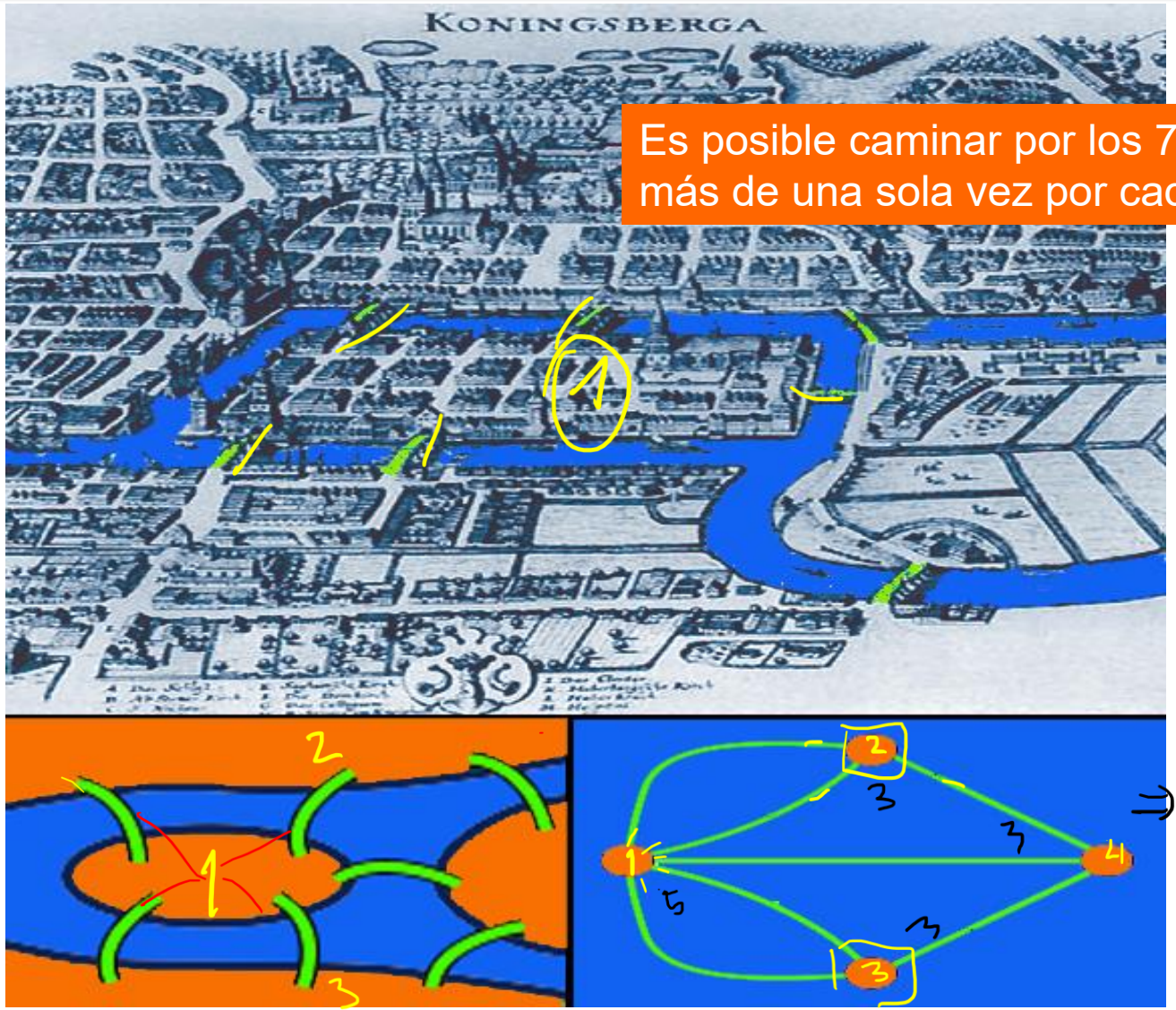
Optimización

Clase 09:
Modelos de Redes con PL

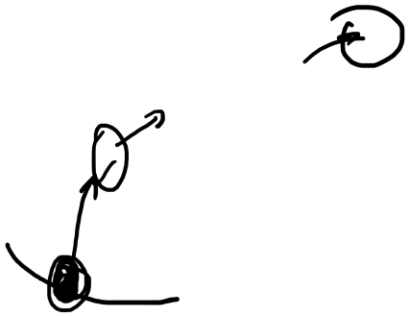
Un poco de historia....

EULER



Es posible caminar por los 7 puentes sin pasar más de una sola vez por cada uno de ellos?

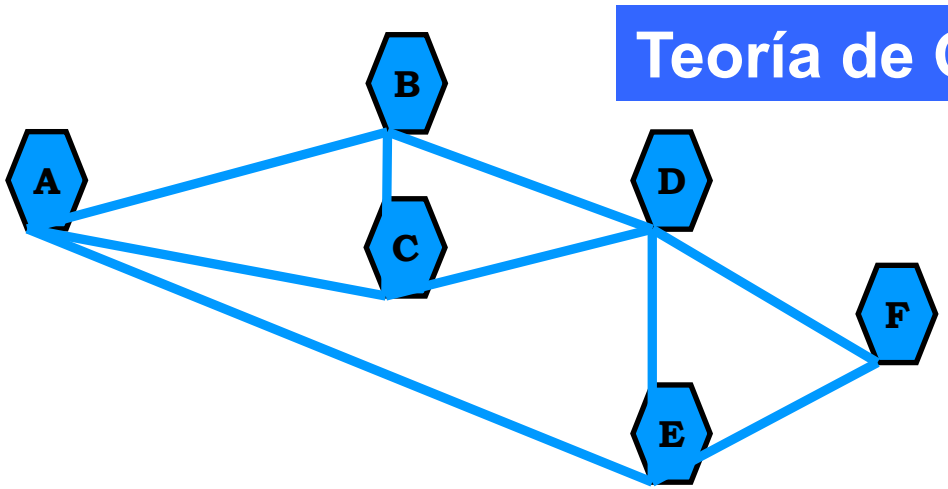
TEORÍA DE GRAFOS



⇒ (no) hay forma

Aplicaciones y Teoría

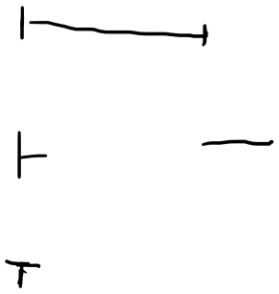
- Utilities. Redes eléctricas, fluidos, transporte, comunicaciones
- Distribución de productos. Depósitos, transbordos, routing
- Planificación. Arboles de decisión. Negocios, finanzas, procesos
- Programación de la producción. Capacidades, y hojas de ruta
- Planeamiento de proyectos. Camino crítico, plazos, recursos
- Internet. Redes sociales

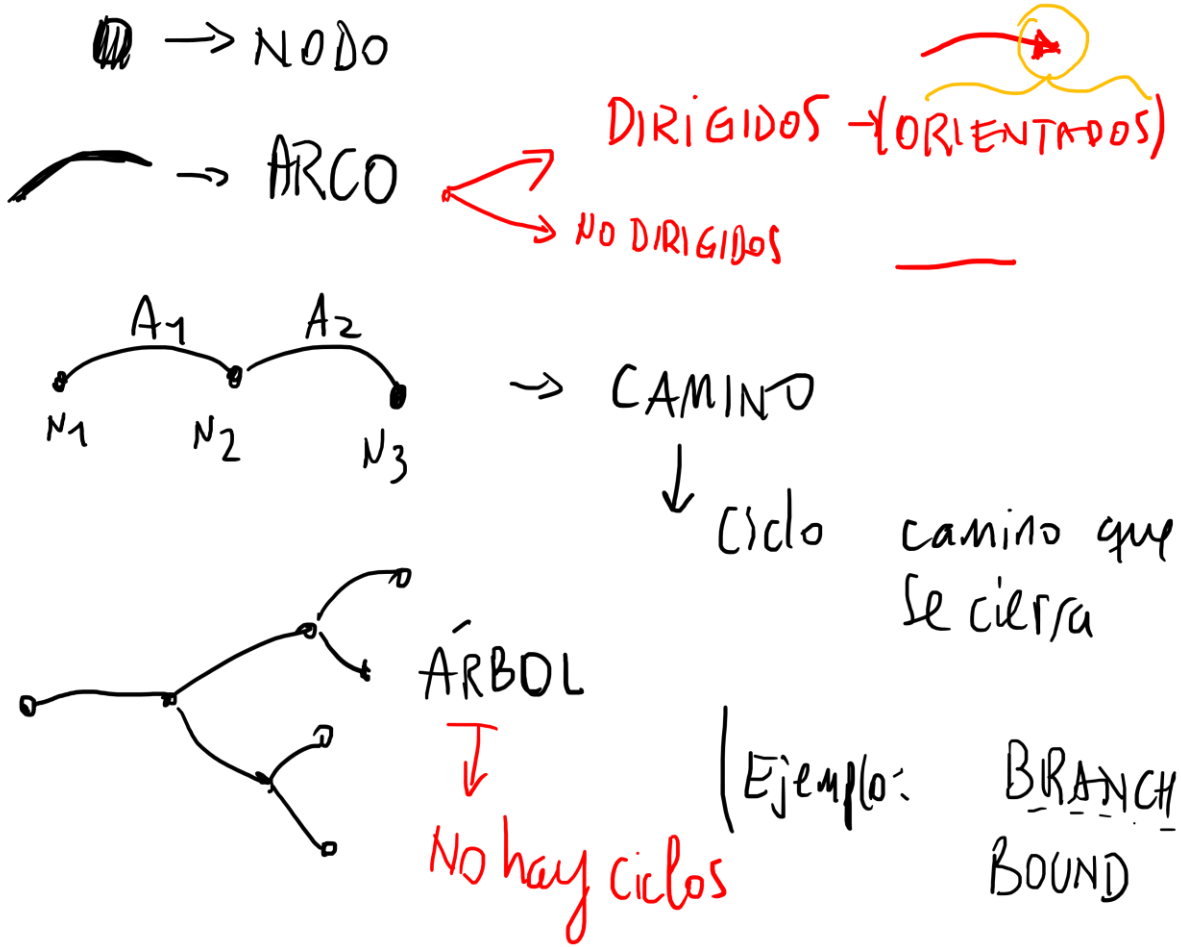




Modelos de hoy

- Flujo Máximo
- Flujo mínimo costo
- Ruta más corta
- Agente viajante





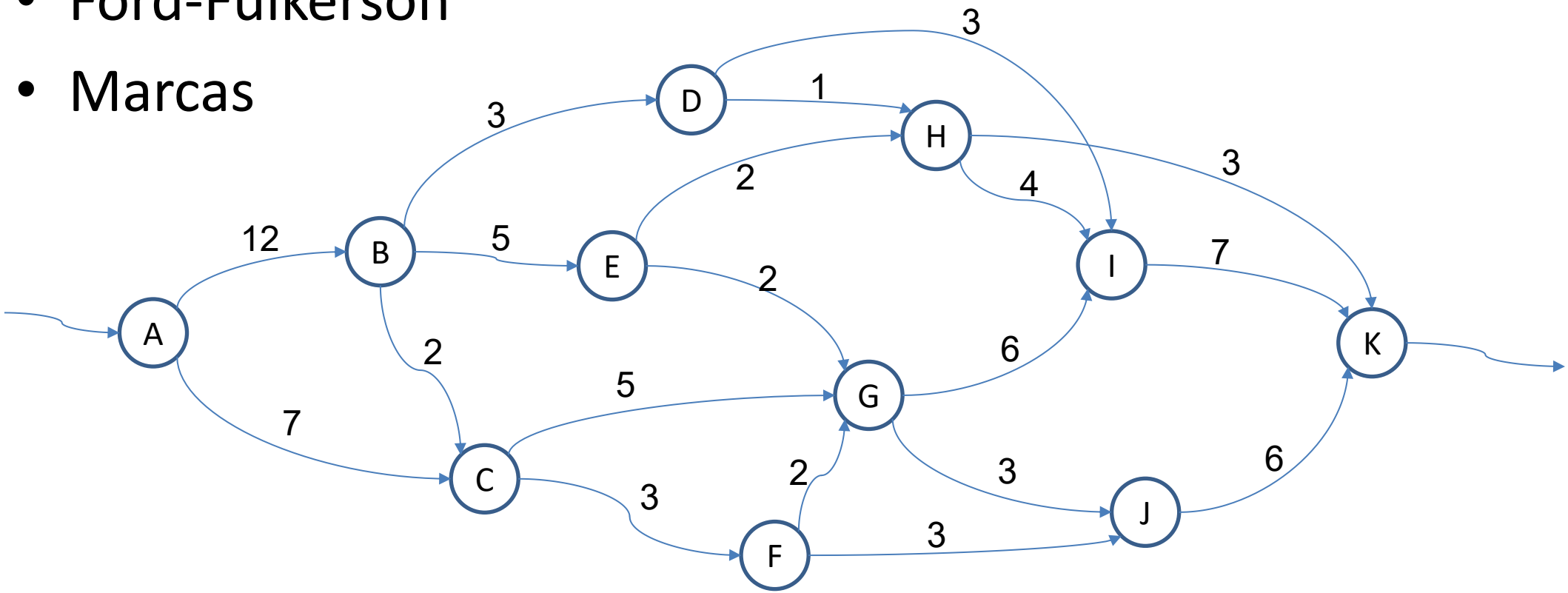
Flujo Máximo

1. Red de distribución de una compañía desde sus fábricas hasta sus clientes.
2. Red de suministros de una compañía de proveedores a las fábricas.
3. Flujo de petróleo por un sistema de tuberías.
4. Flujo de agua a través de un sistema de acueductos.
5. Flujo de vehículos por una red de transporte

Fuente: Intr. Inv Operaciones - Hillier et al

Flujo máximo

- Corte → corte óptimo
- Ford-Fulkerson
- Marcas



geeksforgeeks.org/ford-fulkerson-algorithm-for-maximum-flow-problem
https://brilliant.org/wiki/ford-fulkerson-algorithm/
https:/brilliant.org/wiki/max-flow-min-cut-algorithm/

Optimizando…

Salida de solver reorganizada						
					Permisible	Permisible
Nombre	Valor final	Capacidad	Holgura	PS	Aumentar	Reducir
AB	8	12	4	0	∞	4
AC	7	7	0	0	1	1
BD	3	3	0	1	1	0
BE	4	5	1	0	∞	1
BC	1	2	1	0	∞	1
CG	5	5	0	1	0	1
CF	3	3	0	1	0	0
DI	3	3	0	0	0	1
DH	0	1	1	0	∞	1
EH	2	2	0	1	1	2
EG	2	2	0	1	0	2
FG	0	2	2	0	∞	2
FJ	3	3	0	0	∞	0
HK	2	3	1	0	∞	1
HI	0	4	4	0	∞	4
GI	4	6	2	0	∞	2
GJ	3	3	0	0	2	0
IK	7	7	0	0	∞	0
JK	6	6	0	0	0	0
kA	15					

Todas las filas resaltadas son arcos saturados: Holgura cero.

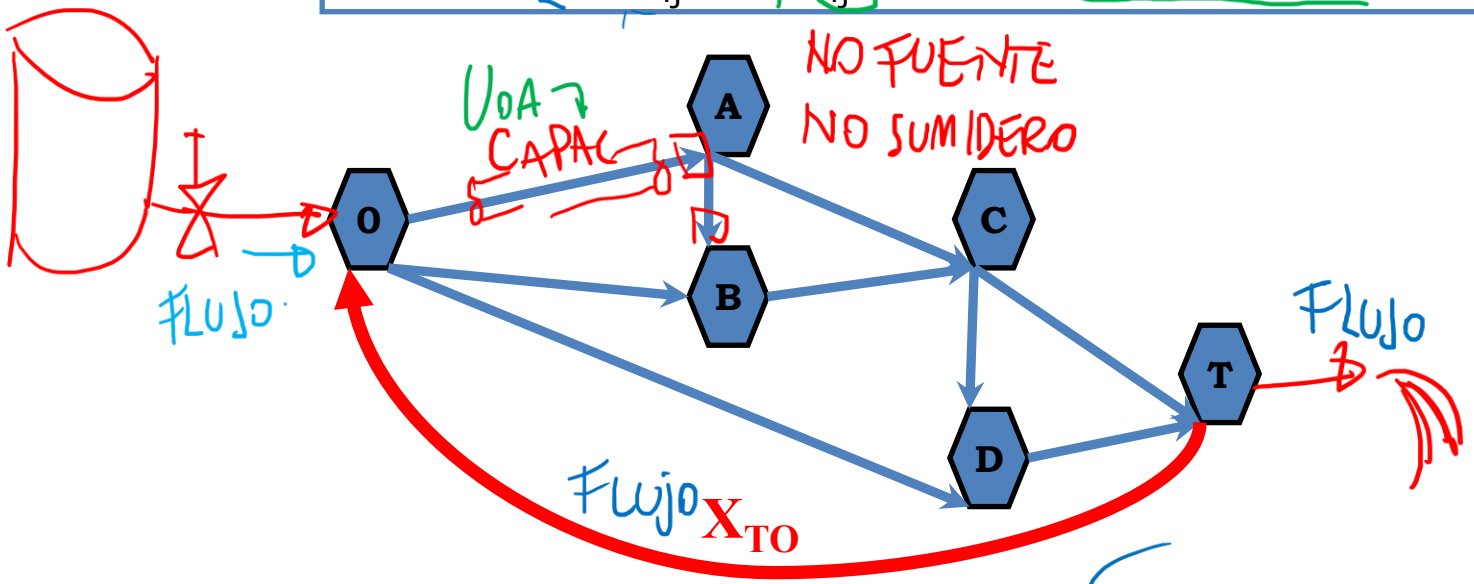
Pero
¿qué tienen en común los de cada color?
¿por qué hay distintos *tipos* de agotados?

Flujo Máximo – Programación Lineal

Maximizar: $Z = X_{TO}$

Sujeto a: $\Sigma_j X_{ji} - \Sigma_j X_{ij} = 0$ Flujo neto nulo en todos los nodos.

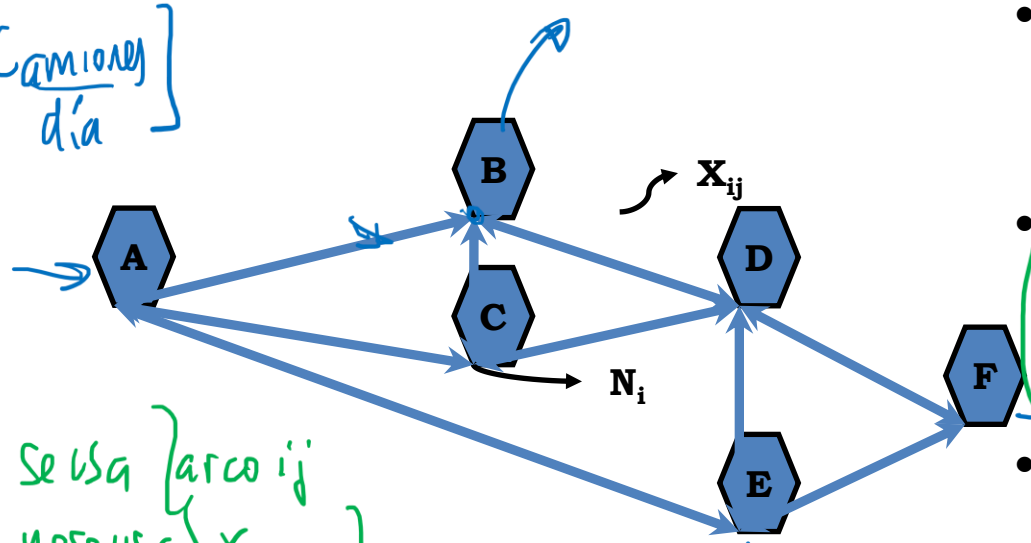
$X_{ij} <= U_{ij}$ Capacidad máxima en cada arco i→j.



Flujo Máximo de la Red = X_{TO}

Optimización

Flujo con Mínimo Costo



- **N nodos N_i.** Con un flujo neto b_i que puede ser: *Fuente ($b_i>0$); Transbordo ($b_i=0$); o demanda ($b_i<0$).*
- **Flujo a través del arco que une $N_i \rightarrow N_j$.** Con dirección. Generalmente es la variable de decisión. Puede adoptar el valor del flujo ó 0/1 *(por USO/NO USO)*.
- **Capacidad del arco i→j.** Limitado a una cantidad U_{ij}.
- **Coeficiente de costo del flujo a través del arco i→j.** Puede ser costo, distancia, tiempo, etc. C_{ij} pueden ser valores unitarios o vinculado al uso del arco i→j.

Max o Min: $Z = \Sigma_i \Sigma_j C_{ij} X_{ij}$ Con i = [1, n] y j = [1, n]

Sujeto a: $\Sigma_j X_{ij} - \Sigma_j X_{ji} = b_i$ Flujo neto en cada Nodo i = [1, n]

y $X_{ij} <= U_{ij}$ Capacidad máxima en cada arco i→j

Optimización

Flujo con Mínimo Costo



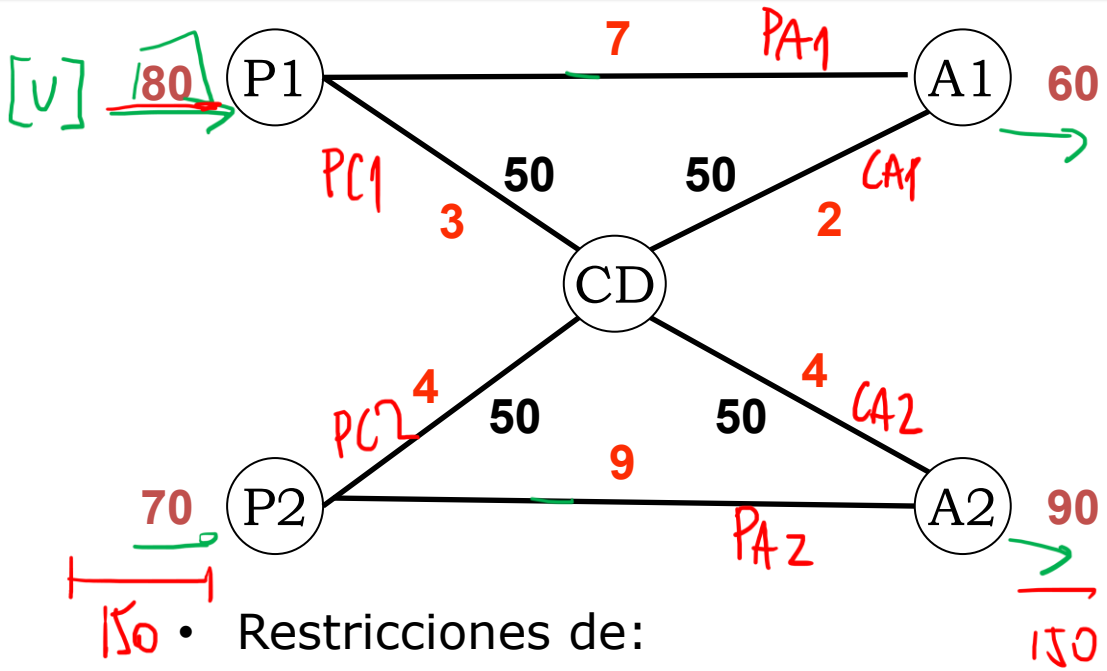
Una empresa fabrica un producto en 2 plantas distintas y después lo manda a 2 almacenes. Usando el ferrocarril, la planta 1 puede mandar sin límites al almacén 1 y la planta 2 al almacén 2. Usando camiones, se pueden mandar hasta 50 unidades de cada planta hasta el centro de distribución, desde el cual se pueden enviar hasta 50 unidades a cada almacén. En la siguiente tabla se indican los costos unitarios de los embarques, las cantidades que se producen en cada planta y los requerimientos de cada almacén.

Costo de embarque

De	**CD**	**A1**	**A2**	**Producción**
Planta 1	3	7	-	80
Planta 2	4	-	9	70
En el CD		2	4	
Requerimiento		60	90	

Mínimo costo de flujo

DIAGRAMAS



VAR: Unidades trasportadas entre cada Planta/CD/Almacen

$$O\begin{cases} PC1 \le 50 \\ PC2 \le 50 \\ CA1 \le 50 \\ CA2 \le 50 \end{cases}$$

$$\square\begin{cases} PA1 + PC1 \le 80 \\ PC2 + PA2 \le 70 \end{cases} \text{Oferta}$$

$$\square\begin{cases} PA1 + CA1 \ge 60 \\ PA2 + CA2 \ge 90 \end{cases} \text{Dem}$$

$$\Delta\{PC1 + PC2 = CA1 + CA2$$

- Restricciones de:
  - O – Capacidad.
  - □ – Producción.
  - □ – Requerimientos.
  - Δ – Continuidad.

- Minimizando el Costo ….

$$Z = 7PA1 + 3PC1 + 9PA2 + 4PC2 + 2CA1 + 4CA2$$

Ruta más corta

CAMINO

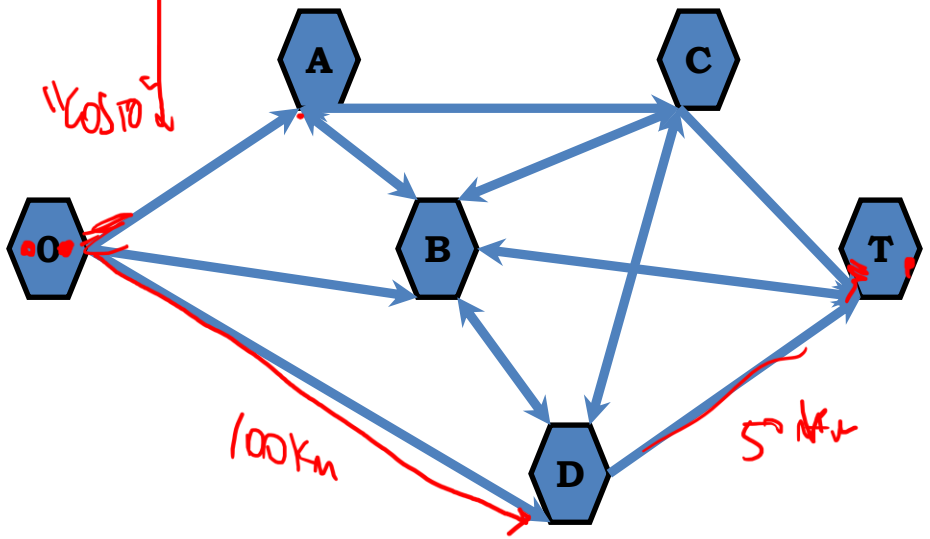
Minimizar: $Z = \Sigma_i \Sigma_j C_{ij} X_{ij}$ Con $i = [1, n]$ y $j = [1, n]$

Sujeto a:

$\Sigma_k X_{Ok} = 1$ Única salida del nodo inicial.

$\Sigma_k X_{kT} = 1$ Única llegada al nodo terminal.

$\Sigma_k X_{ki} - \Sigma_k X_{ik} = 0$ Flujo neto nulo en el resto.



VAR:

BINARIAS

USO/NO USO

EL ARCO ij

en el modelo relajado → x_{ij} es continua

y si resulta BINARIA LA SOLUCIÓN → ¡GRÉAT!

Problema del agente viajante

- Recorrer todos los nodos y volver a origen

Minimizar: $Z = \Sigma_i \Sigma_j C_{ij} X_{ij}$ Con $i = [1, n]$

Sujeto a: X_i Binarias

u_i Variable auxiliar

$\Sigma_i X_{ij} = 1$

$\Sigma_j X_{ij} = 1$

$u_i - u_j + n X_{ij} \leq n - 1$ Elimina sub-ciclos

$\forall j \; \& \; \forall i \neq j$



(Miller, Tucker, & Zemlin, 19 Miller, C. E., Tucker, A. W., & Zemlin, R. A. (1960). Integer programming formulation of traveling salesman problems. Journal of the ACM (JACM), 7, 326-329. 60, p. 327)

Biron, David, "The Traveling Salesman Problem: Deceptivley Easy to State; Notoriously Hard to Solve" (2006). *Senior Honors Theses*. 188.

Árbol de expansión “mínimo”

- Lograr que todos los nodos estén vinculados

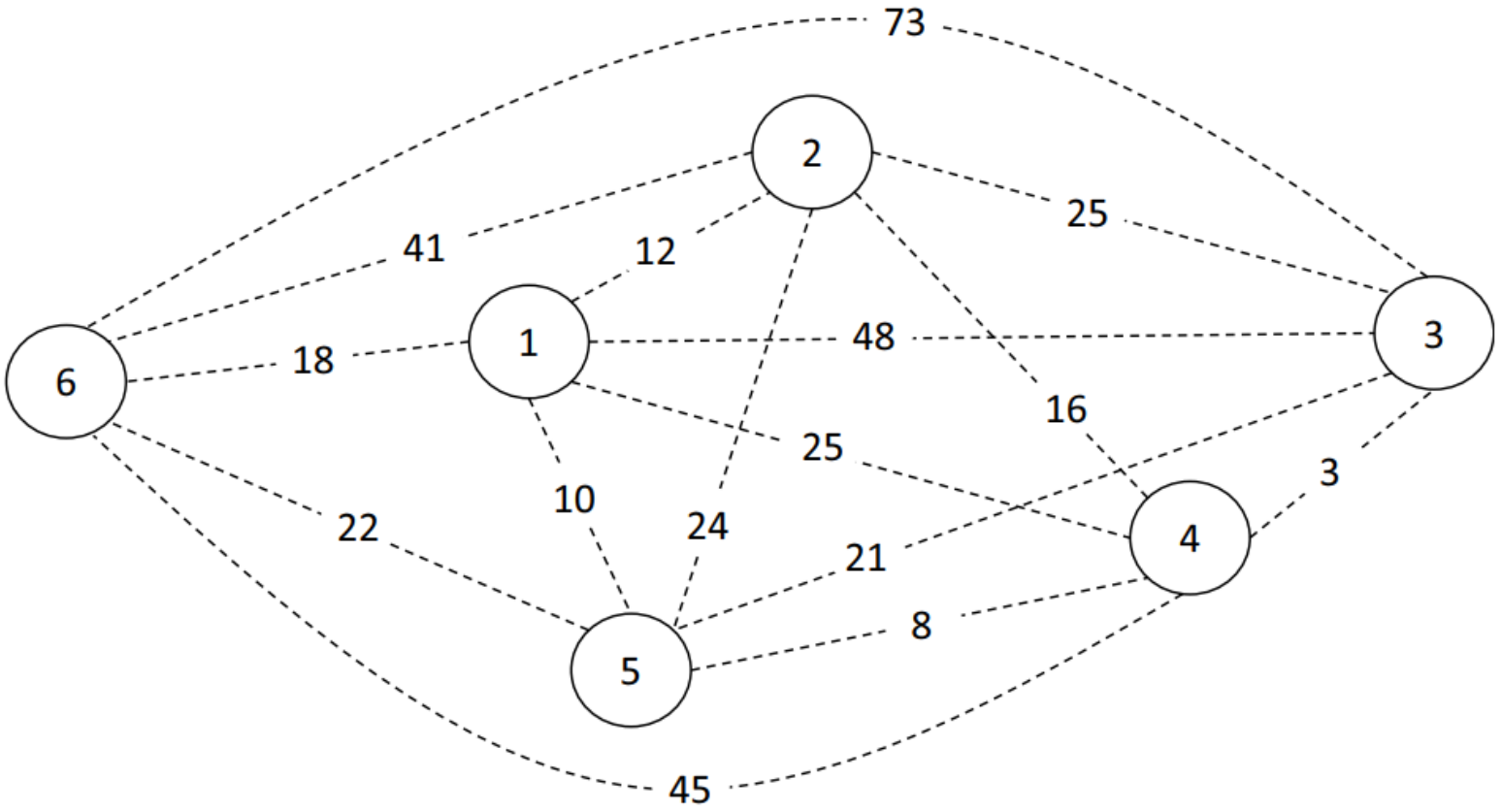


Figure 1. A sample undirected, connected network.

Fuente: An Efficient Mixed Integer Linear Programming Model for the Minimum Spanning Tree Problem
Tamer F. Abdelmaguid

Árbol de expansión “mínimo”

- En la literatura hay muchas muchas formas de plantearlo… una:

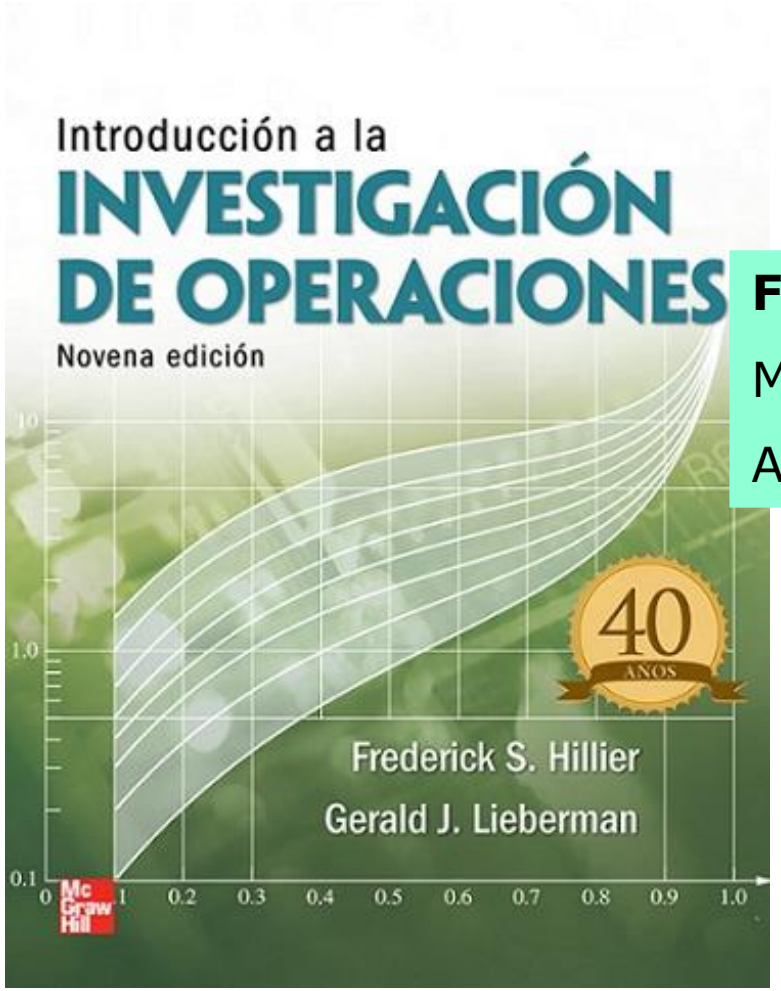


Minimizar:	$Z = \Sigma_{ij}\ C_{ij}\ X_{ij}$	
Sujeto a:	X_{ij}	Binarias
	V_i	Variables de nivel del nodo i
	$\Sigma_{ij}\ X_{ij} = 1$	Solo sale un arco de cada nodo
	$\forall i \neq \omega$	(ω es último nodo)
	$\Sigma_{\omega j}\ X_{\omega j} = 0$	No sale ningún arco del último.
	$V_i \geq V_j + X_{ij} - n(1 - X_{ij})$	Cada nodo que se vincula con otro esté en distinto nivel
	$\forall j\ \&\ \forall i \neq \omega$	
	$V_\omega = 0$	Nivel del nodo final nulo.

Fuente: Abdelmaguid, Tamer. (2018). An Efficient Mixed Integer Linear Programming Model for the Minimum Spanning Tree Problem. 6. 10.3390/math6100183.

https://www.hindawi.com/journals/aor/2011/143732/

Para estudiar y discutir ....



F.S.Hillier: Capítulo 9

Modelos de optimización de Redes

Apuntes y referencias ↓↓↓



Referencias

- Tamer F. Abdelmaguid,
  An Efficient Mixed Integer Linear Programming Model for the Minimum Spanning Tree Problem
- Abdelmaguid, Tamer. (2018).
  An Efficient Mixed Integer Linear Programming Model for the Minimum Spanning Tree Problem. 6. 10.3390/math6100183.
- https://www.hindawi.com/journals/aor/2011/143732/
- Miller, Tucker, & Zemlin, 19 Miller, C. E., Tucker, A. W., & Zemlin, R. A. (1960).
  Integer programming formulation of traveling salesman problems. Journal of the ACM (JACM), 7, 326-329. 60, p. 327)
- Biron, David, "The Traveling Salesman Problem: Deceptivley Easy to State; Notoriously Hard to Solve" (2006). Senior Honors Theses. 188.
- http://nicky.vanforeest.com/scheduling/cpm/cpmLP.html
- Kerem Bülbül , Philip Kaminsky,
  A Linear Programming-Based Method for Job Shop Scheduling